2026年全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛

机械类　　校级选拔赛——三维建模　　试卷

题目一：根据车床尾架的各零件图建立零件的三维模型、三维装配模型和二维装配工程图。

1.建立零件的三维模型说明

根据车床尾架的零件图建立各零件的三维模型（允许不建立标准件的三维模型）。

2.建立车床尾架的三维装配模型说明

用车床尾架零件模型组装成三维装配模型，标准件可以从软件零件库中调用。

3.生成车床尾架的二维装配工程图说明

需要将手轮零件添加进装配图中，二维装配工程图包括视图、尺寸、标题栏（包括零件序号和明细表），图幅、比例及字体按国家标准选定，标题栏应填写参赛选手考号，不能填写选手学校名称和选手姓名。

4.文件命名与提交要求

（1）车床尾架的零件命名使用零件序号（如1、2、3等），车床尾架装配体和工程图文件主名可为CCWJ。

（2）答案上传至卡伦特系统，上传的内容包含：装配体模型（stp/step格式）、装配工程图（AutoCAD通用的DWG格式）。

题目二：根据序号1尾架体的零件图建立三维模型，生成完全相同的二维工程图。

1.生成尾架体的二维工程图说明

图纸幅面自定，图样比例1:2，尺寸应符合国标要求；图线、字体、字高和箭头应符合国标规定。

2.文件命名与提交要求

工程图文件命名为WJT(AutoCAD通用的DWG格式)，答案上传至卡伦特系统。

大文件提交说明：

1、文件名请使用零件序号（如1、2、3等）进行命名，零件图、装配图、装配图使用指定名称进行命名

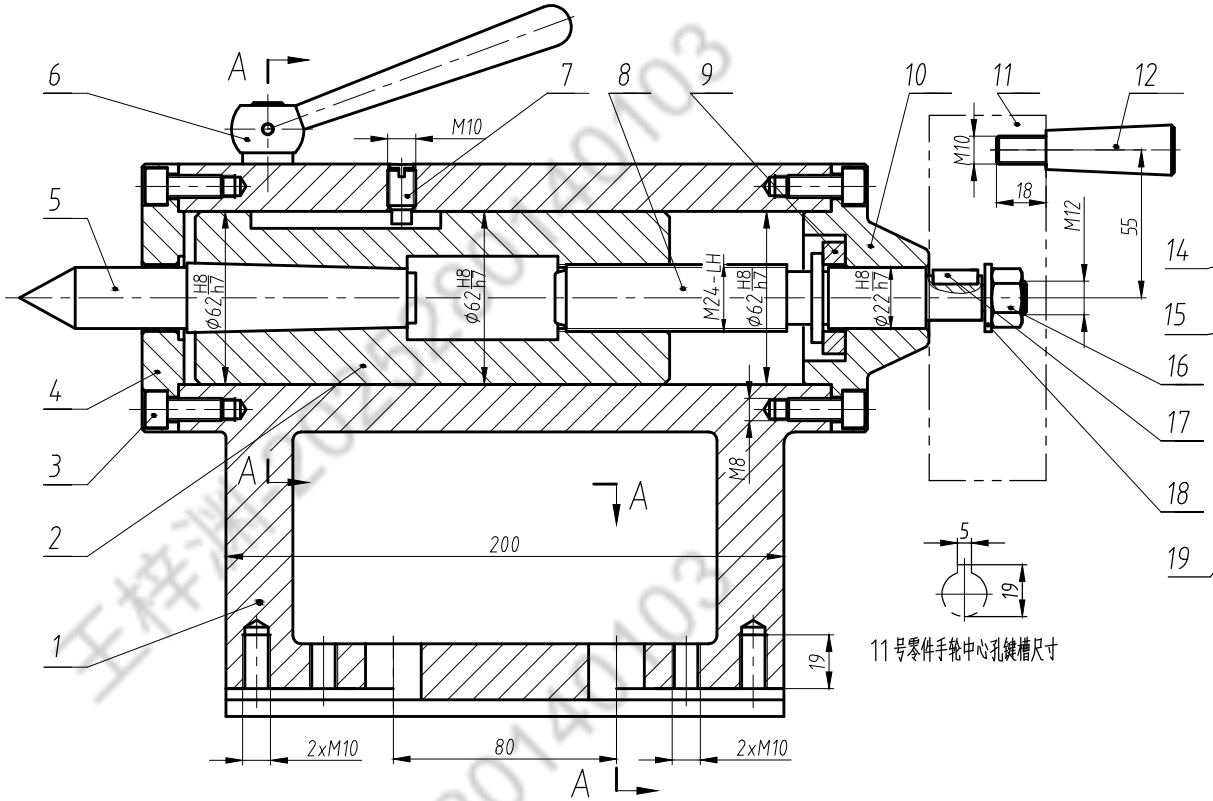
2、答案上传至卡伦特系统，上传内容包括：装配体模型（stp格式）、装配图（AutoCAD通用的dwg格式）

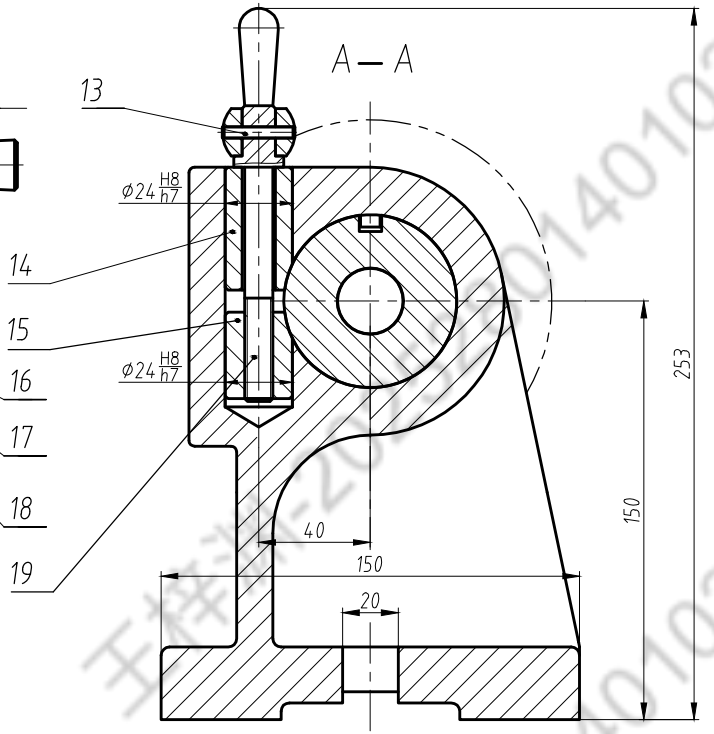
3、大赛若需要提交零件图时，请保存为AutoCAD通用的dwg格式进行上传；

4、若需要云盘等途径提交源文件时，请按序号提交，对零部件及装配体的文件格式不作特殊要求。

5、下载的零件无需更改名称，直接使用。

6、部分零件图中对工艺结构、表面结构要求和几何公差要求作了省略与简化，若有尺寸缺漏，请根据接口要求补全完整。

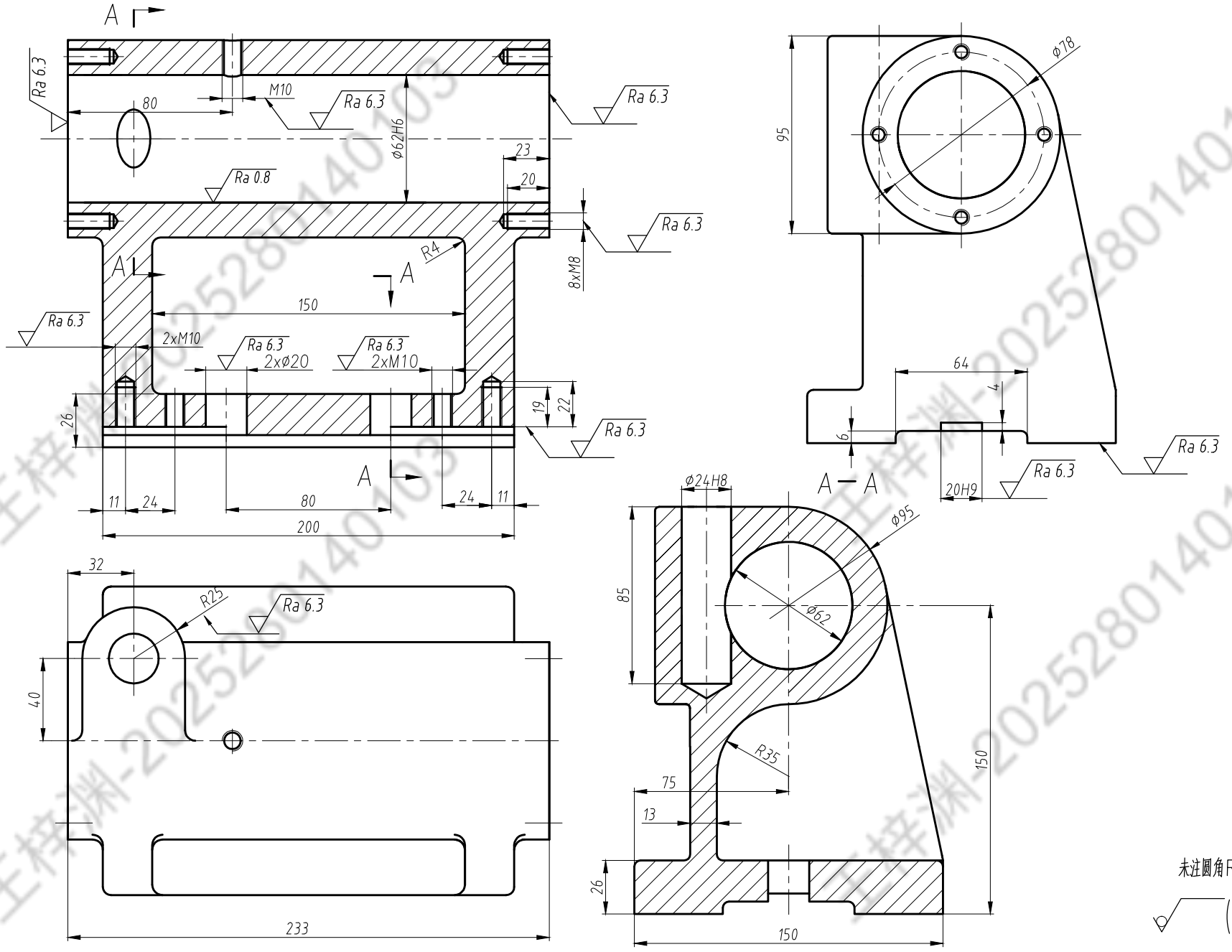




19	WJ-13	压紧螺杆	Q235A	1
18	GB/T97.1-2000	垫圈12		1
17	GB/T1096-2000	键 5x5x16		1
16	GB/T6170-2000	螺母M12		1
15	WJ-12	下衬套	Q235A	1

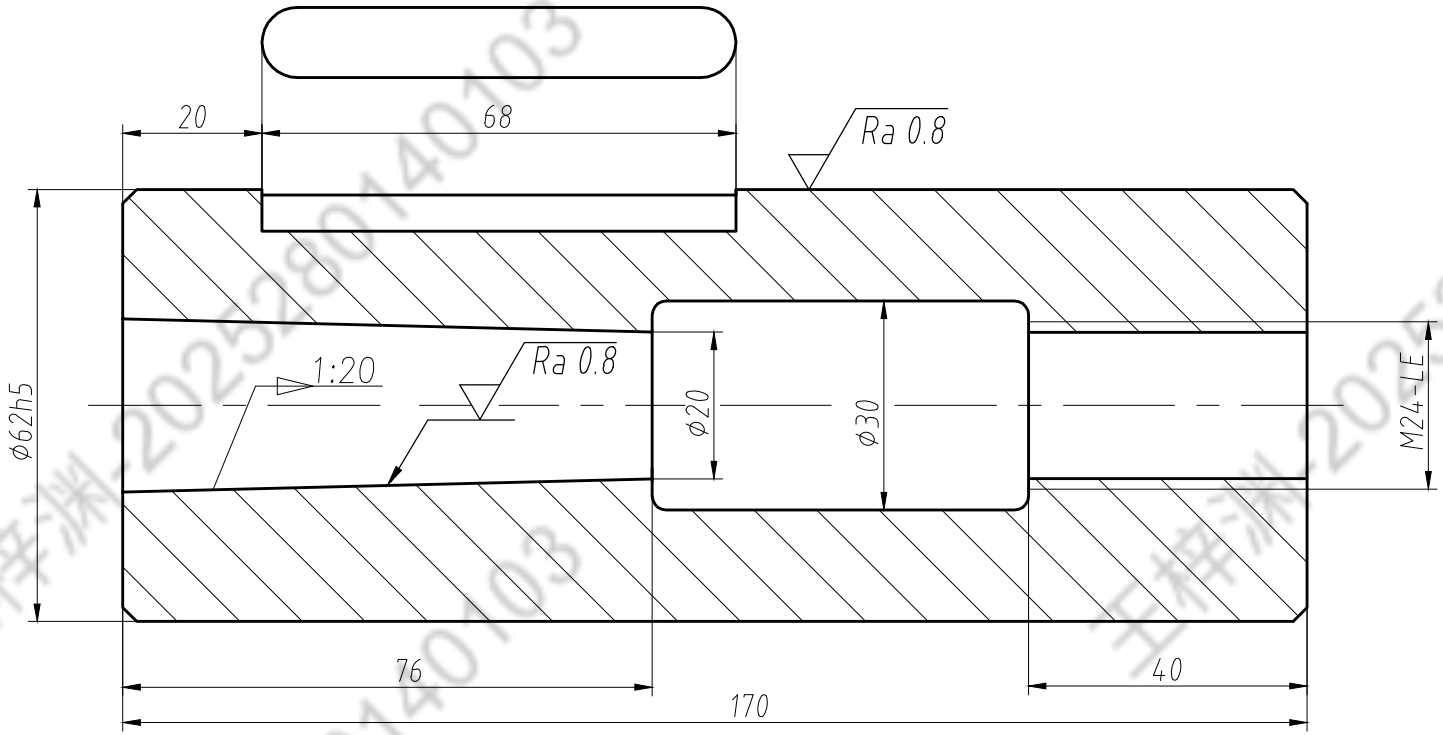
14	WJ-11	上衬套	Q235A	1
13	GB/T119-86	销 A4X25		1
12	WJ-10	手把	Q235A	1
11	WJ-09	手轮	Q235A	1
10	WJ-08	后端盖	Q235A	1
9	WJ-07	垫圈	Q275	1
8	WJ-06	螺杆	45	1
7	GB/T75-2000	螺钉M10x22		1
6	WJ-05	手柄	Q235A	1
5	WJ-04	顶尖	45	1
4	WJ-03	前端盖	Q235A	1
3	GB/T70-2000	螺钉M8x20		8
2	WJ-02	轴套	Q235A	1
1	WJ-01	尾架体	HT150	1
序号	图号及标准号	名称及规格	材料	数量
车床尾架		比例	1:2	

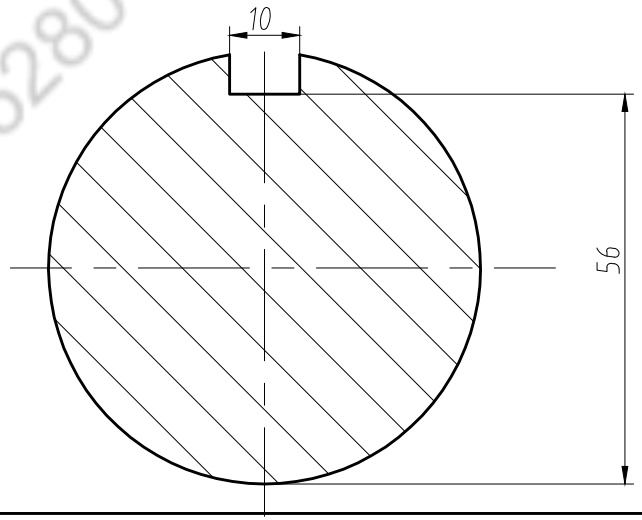
王样渊-2025280140103



序号	1	名 称	尾架体	1:2

王样渊-2025280140103



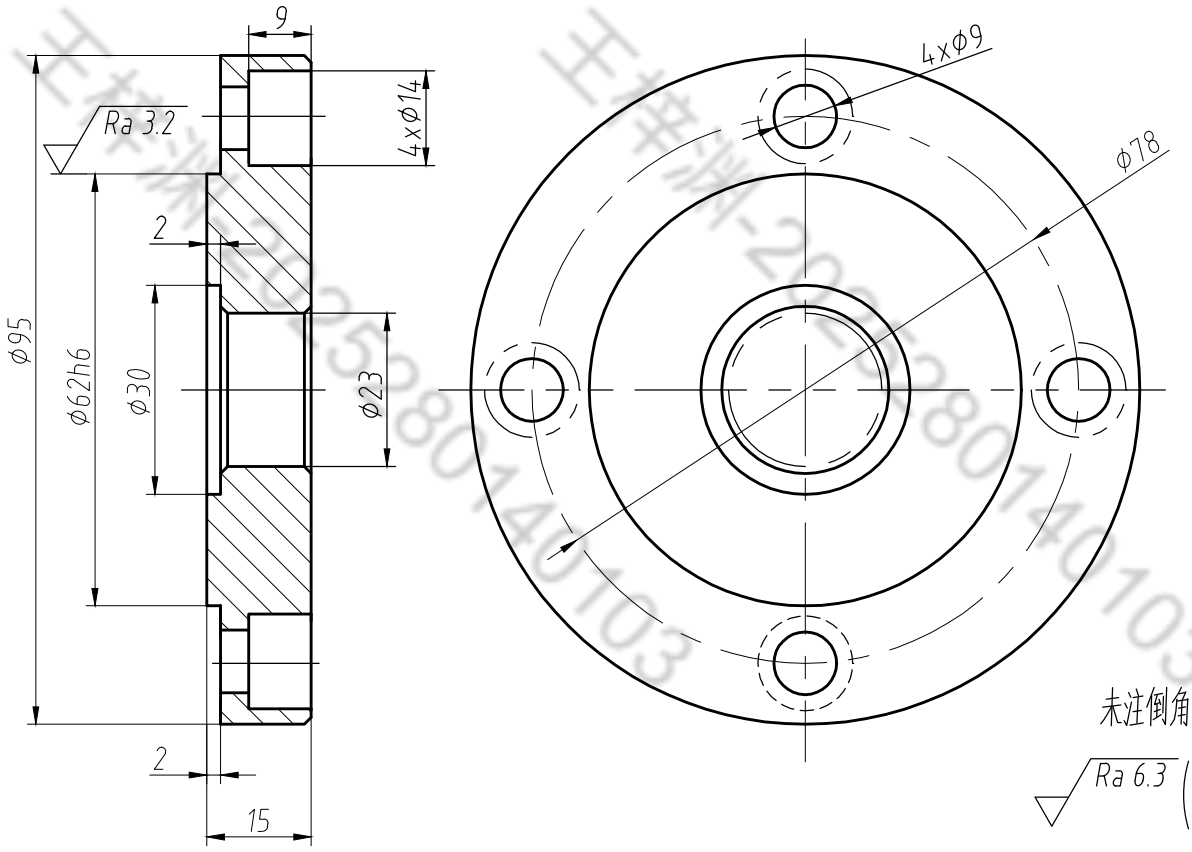


未注圆角R2
未注倒角C2

Ra 6.3 (√)

序号	2	名 称	轴套	1:1

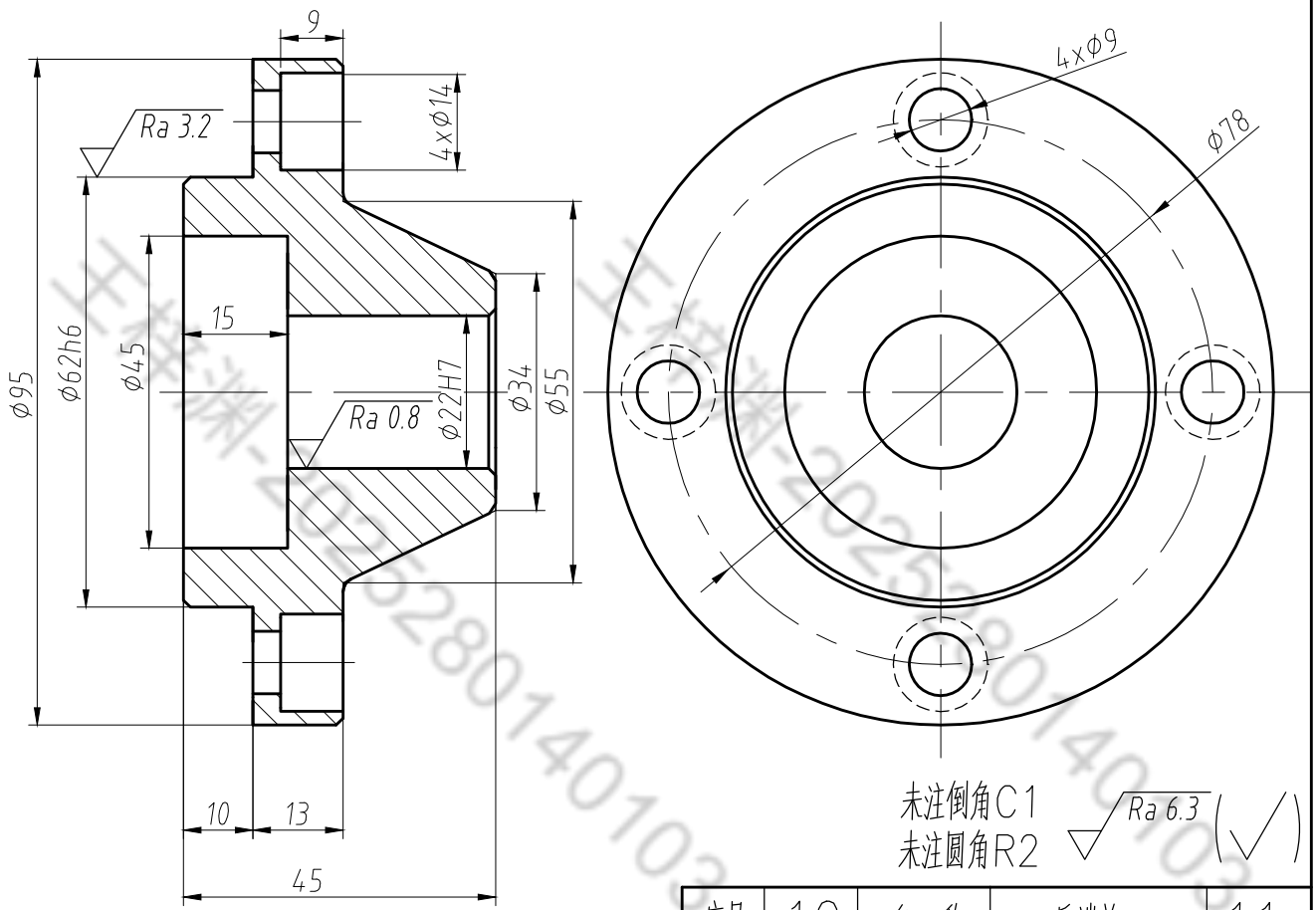
王梓渊-2025280140103



未注倒角C1

Ra 6.3 (√)

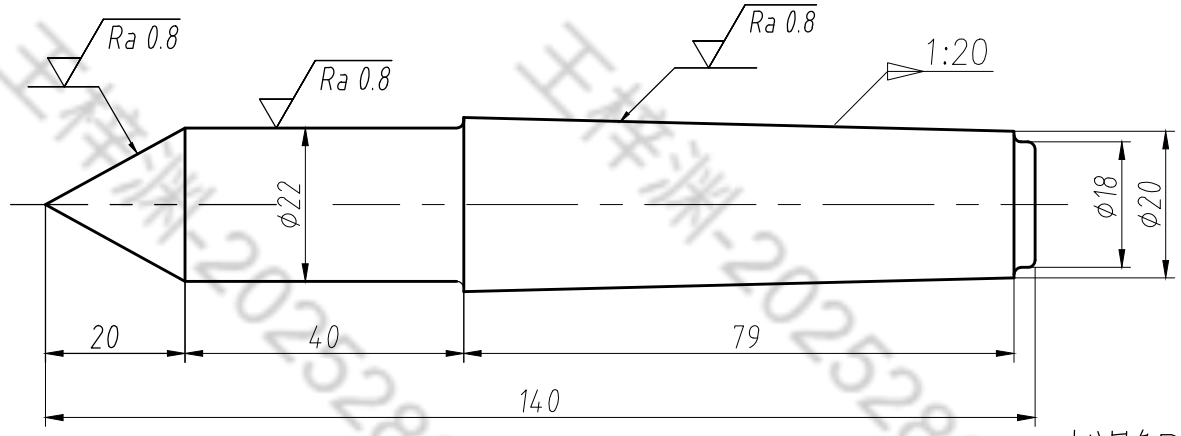
序号	4	名 称	前端盖	1:1



未注倒角C1
未注圆角R2

Ra 6.3 (√)

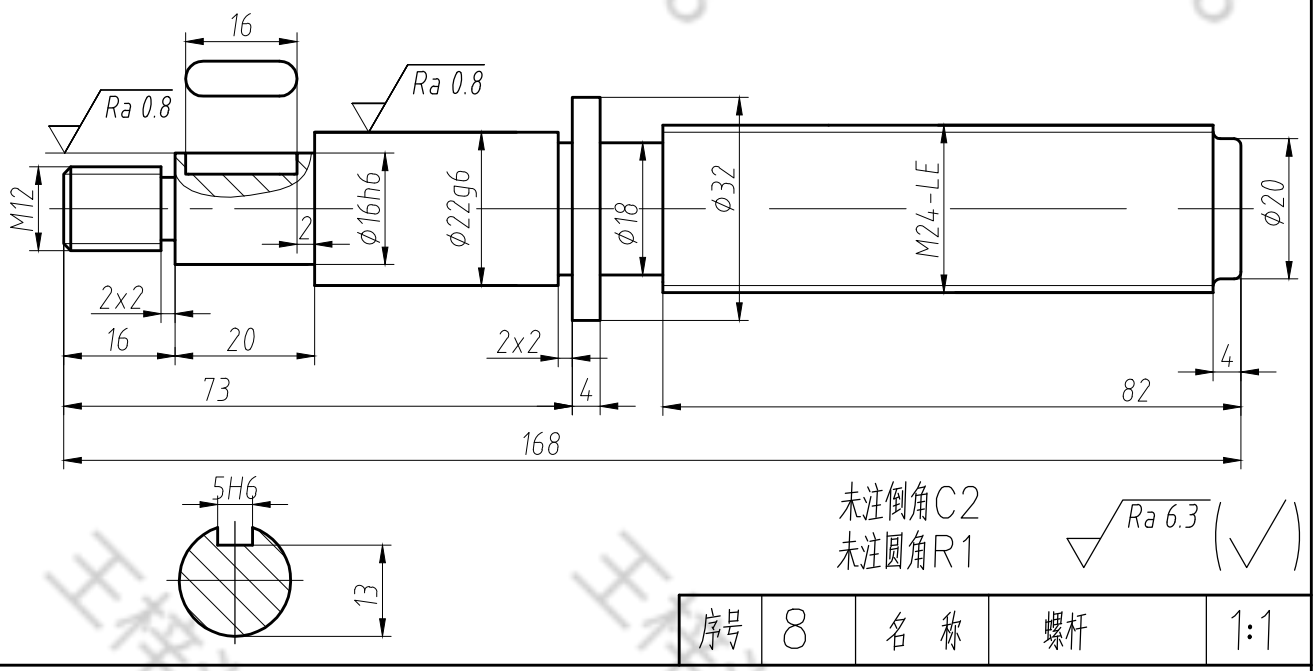
序号	10	名 称	后端盖	1:1



未注圆角R0.5

Ra 6.3

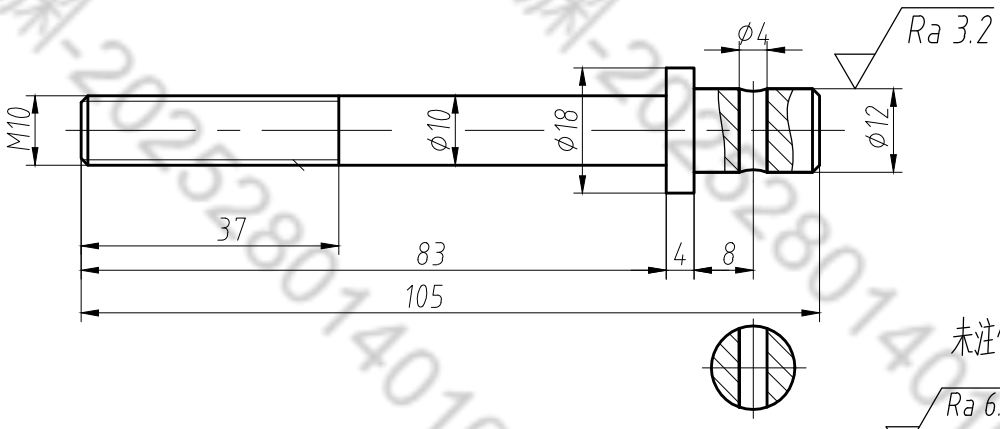
序号	5	名　称	顶尖	1:1



未注倒角C2
未注圆角R1

Ra 6.3

序号	8	名　称	螺杆	1:1

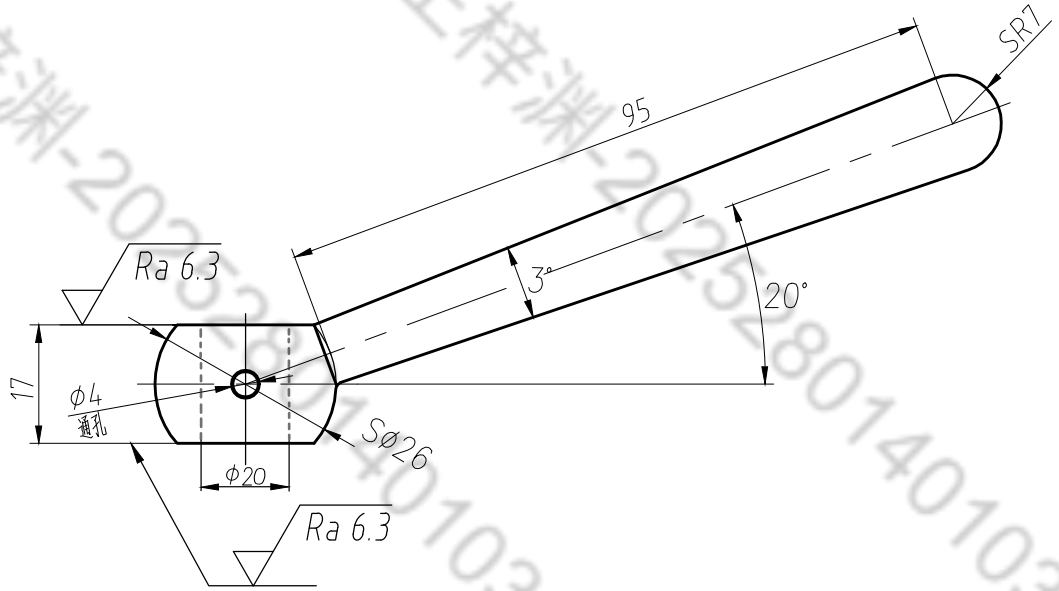


未注倒角C1

Ra 6.3

序号	19	名　称	压紧螺杆	1:1

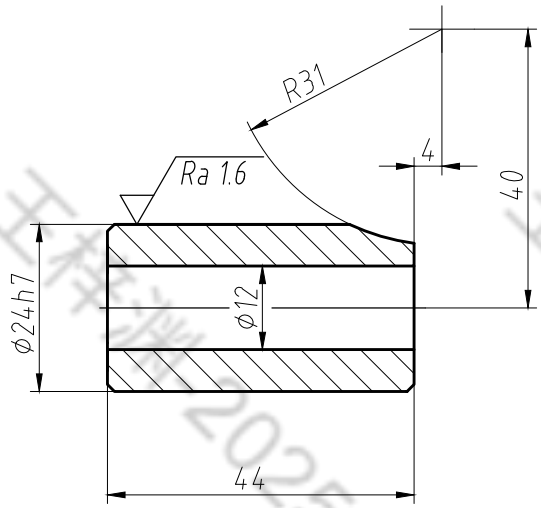
王梓渊-2025280140103



未注圆角R1

Ra 6.3 (√)

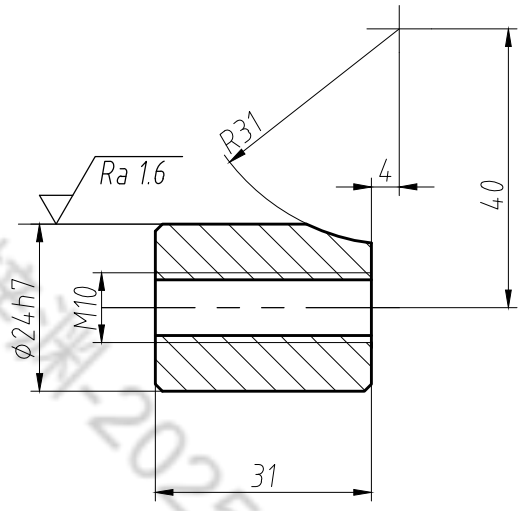
序号	6	名称及规格	手柄	1:1



未注倒角C1

Ra 6.3 (√)

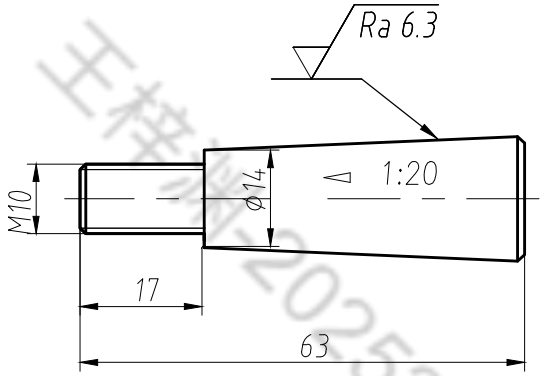
序号	14	名 称	上衬套	1:1



未注倒角C1

Ra 6.3 (√)

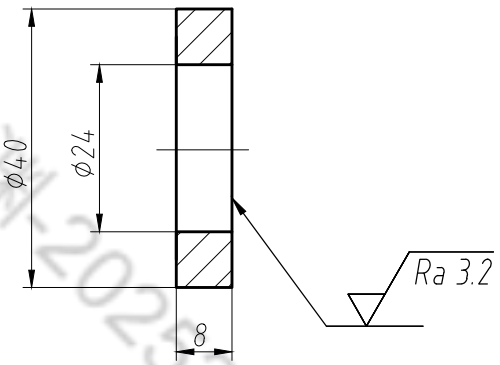
序号	15	名称及规格	下衬套	1:1



未注倒角C1

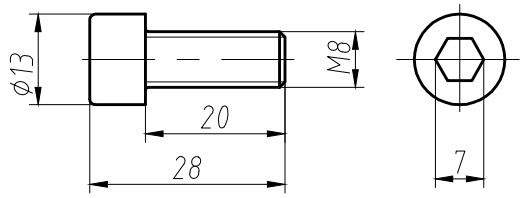
Ra 6.3 (√)

序号	12	名称及规格	手把	1:1



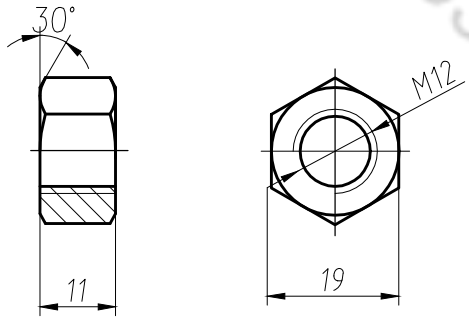
Ra 6.3 (√)

序号	9	名称及规格	垫圈	1:1



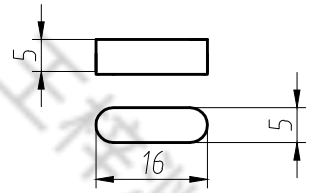
GB/T70-2000

序号	3	名称及规格	螺钉 M8x20	1:1



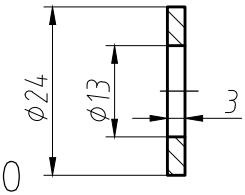
GB/T6170-2000

序号	16	名称及规格	螺母 M12	1:1



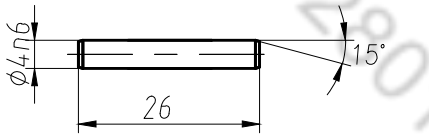
GB/T1096-2000 Ra 6.3 (√)

序号	17	名称及规格	键 5x5x16	1:1



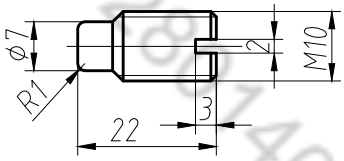
GB/T97.1-2000

序号	18	名称及规格	垫圈 12	1:1



GB/T119-86

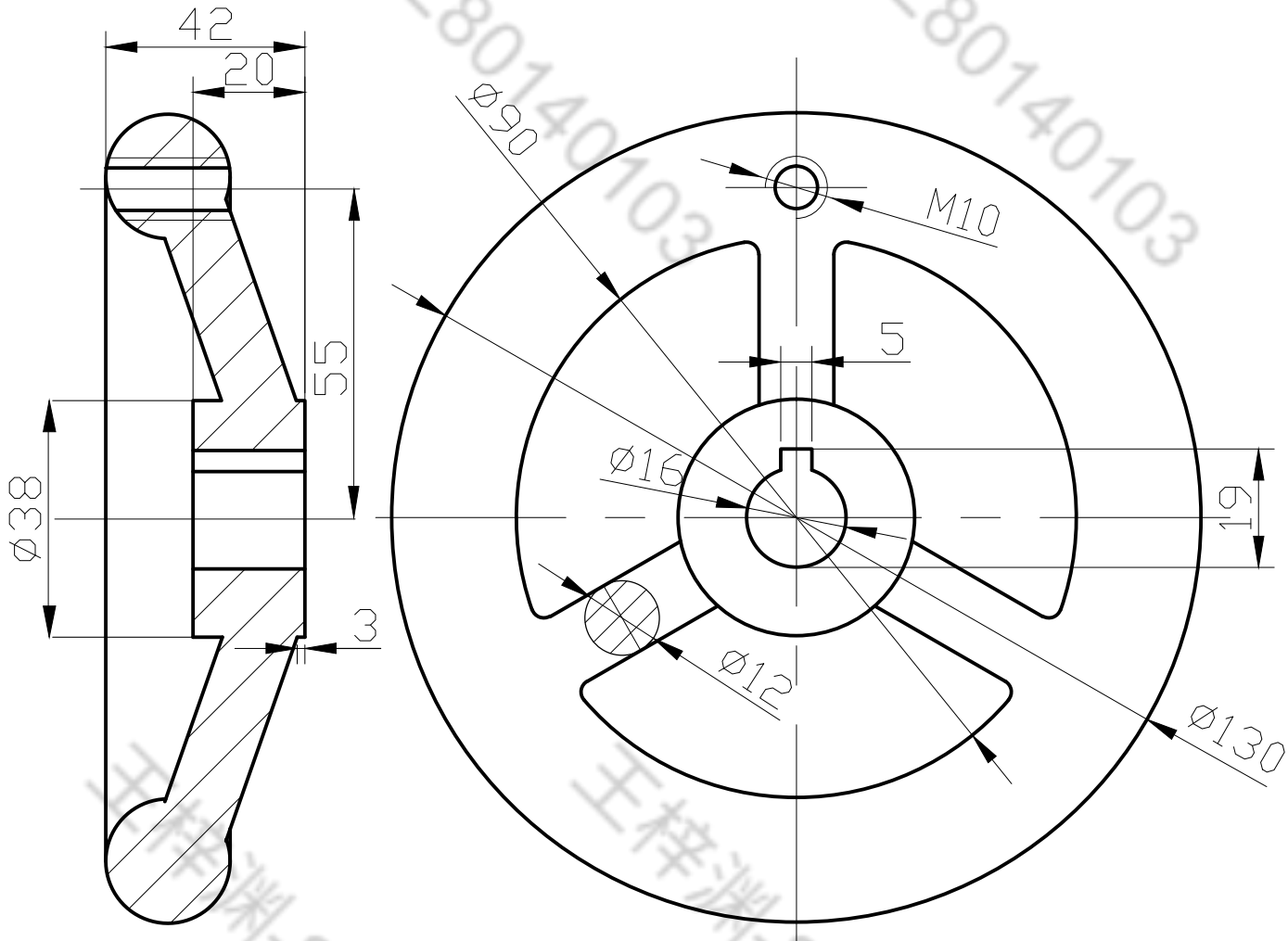
序号	13	名称及规格	销 A4x25	1:1



GB/T75-2000

序号	7	名称及规格	螺钉 M10x22	1:1

王梓涵20252801401103



未注圆角R2

Ra 6.3

序号	1 1	名 称	手轮	1:1

王梓渊-2025280140103